

1.1.1.1.9 Al: 알루미늄

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Al 금속과 Al^{3+}

집전체는 금속 Al, NCA의 Al은 산소 격자의 구성 원소다. 같은 원소의 서로 다른 역할이다.

부동태

표면막이 추가 반응을 억제하는 상태다. 막이 존재한다는 사실과 안정하게 보호한다는 판단은 구별한다.

핵심 내용

집전체나 NCA 구성 원소로 쓰이며 금속박과 화합물의 역할이 다르다.

역할과 작동 원리

Al 집전체는 양극의 전자를 모으는 경로이며 전해질과 접촉한다. 표면 산화물 · 불화물 등 막의 상태가 부식과 접촉 저항에 영향을 준다. 전해질 염 · 전위 · 수분에 따라 보호와 용출이 달라진다. [1, 2, 3]

NCA의 Al은 일반적인 범위에서 주 용량 반응 중심보다 구조 · 결합 조절 역할로 읽는다. 조성에 들어간 Al^{3+} 의 효과와 집전체 금속 Al의 전기전도성을 혼동하지 않는다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

동일 면적·두께의 집전체 질량 $m = \text{밀도} \times \text{면적} \times \text{두께}$ 다. 교육용 Al 밀도 2.70 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $15 \mu\text{m} = 0.0015 \text{ cm}$ 이면 $m = 0.405 \text{ g}$. 실제 합금·표면층·공차는 별도로 측정한다.

결과를 좌우하는 조건

염 종류와 농도, 용매, 수분, 양극 상한 전위, 표면 처리·합금을 기록한다. LiFSI·LiTFSI 사용 여부 하나만으로 모든 조건의 Al 부식을 예측하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 비부식성 설폰아미드 염 연구는 음이온 설계로 Al 계면을 조절했다. 염의 이름보다 실제 용매·전위에서 형성되는 계면과 용출을 확인해야 한다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고전압 부식	전위 유지 전류와 용액 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·표면 현미경을 비교한다.	전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.
접촉 저항 증가	표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)와 전극-호일 접촉·박리 평가를 연결한다.	막이 두껍다는 사실만으로 부식 속도를 정하지 않는다.
NCA 내 Al 분포 차이	조성 정량·공간 EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)·구조 분석을 연결한다.	EDS만으로 Al의 원자 자리와 산화수를 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 집전체 Al과 NCA의 Al을 각각 한 문장으로 설명해 보자.

2. 고전압 부식을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 집전체 Al은 금속 전자 경로이고, NCA의 Al은 화합물 격자의 구성 원소다. 물성과 역할의 기준이 다르다.
2. 전위 유지 전류와 용액 ICP·표면 현미경을 비교한다. 전류에는 전해질 산화도 포함되므로 Al 용출 증거가 필요하다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: aluminium - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/13/aluminium>

[2] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

[3] Influence of sintering temperatures on microstructure and electrochemical performances of LiNi_{0.93}Co_{0.04}Al_{0.03}O₂ cathode (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41598-022-13843-5>

이후 연계학습

1.1.7.1 Al 집전체

1.1.2.1.1.2 NCA

1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체